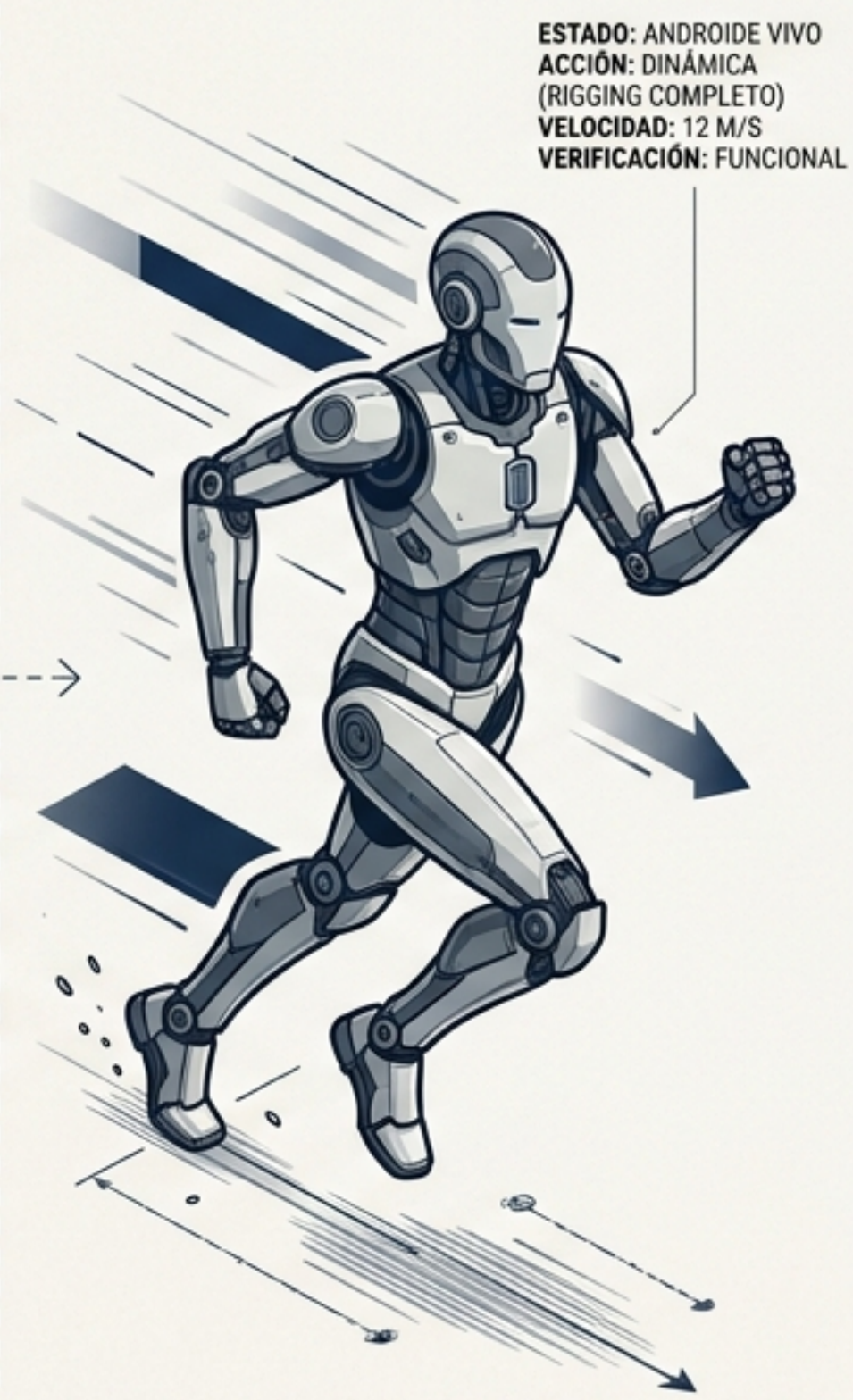
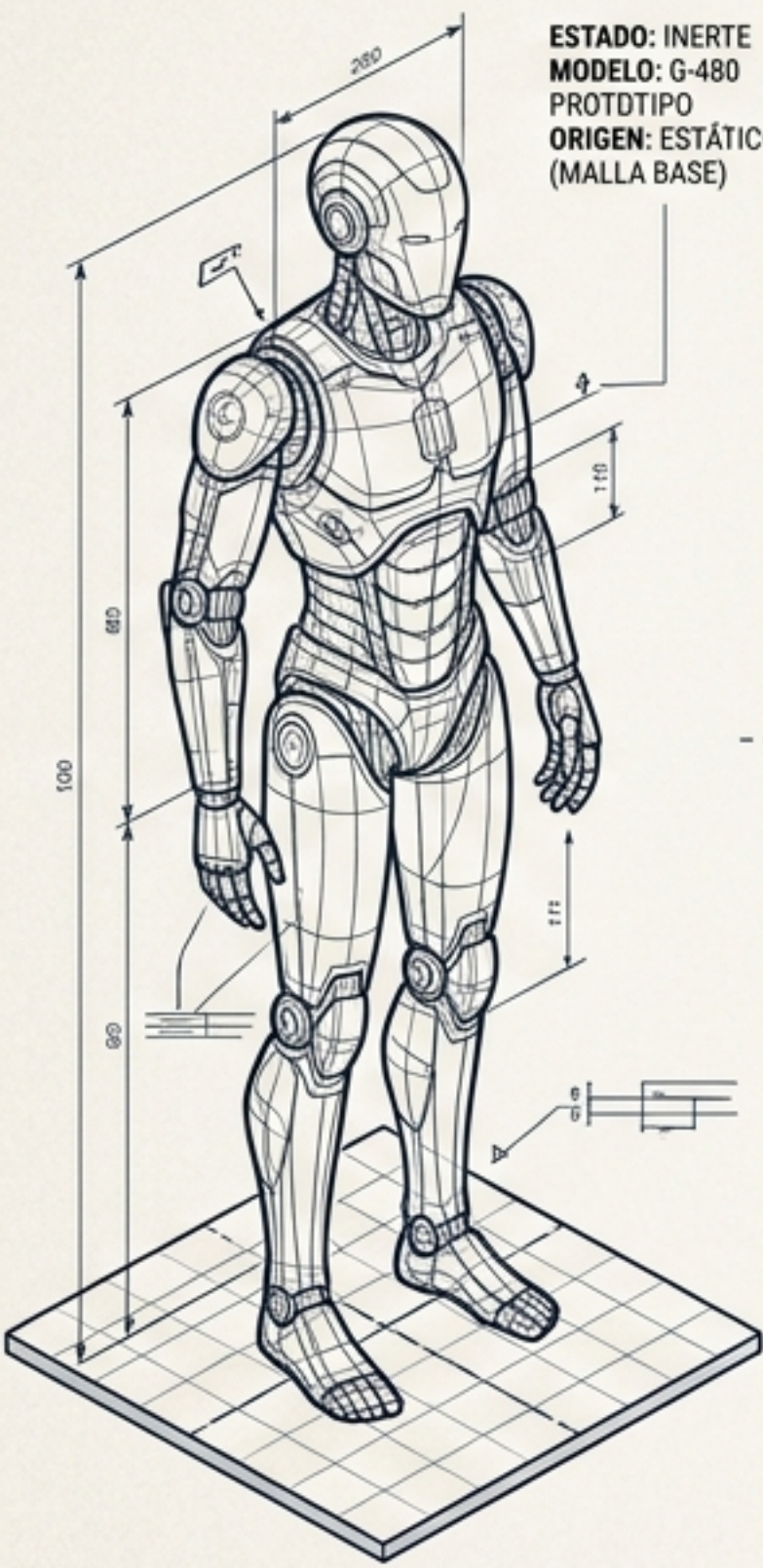


TRANSFORMACIÓN TÉCNICA: VISUALIZACIÓN DE EVOLUCIÓN



INICIO DE PROTOCOLO: Del Modelo Inerte al Androide Vivo

MISIÓN

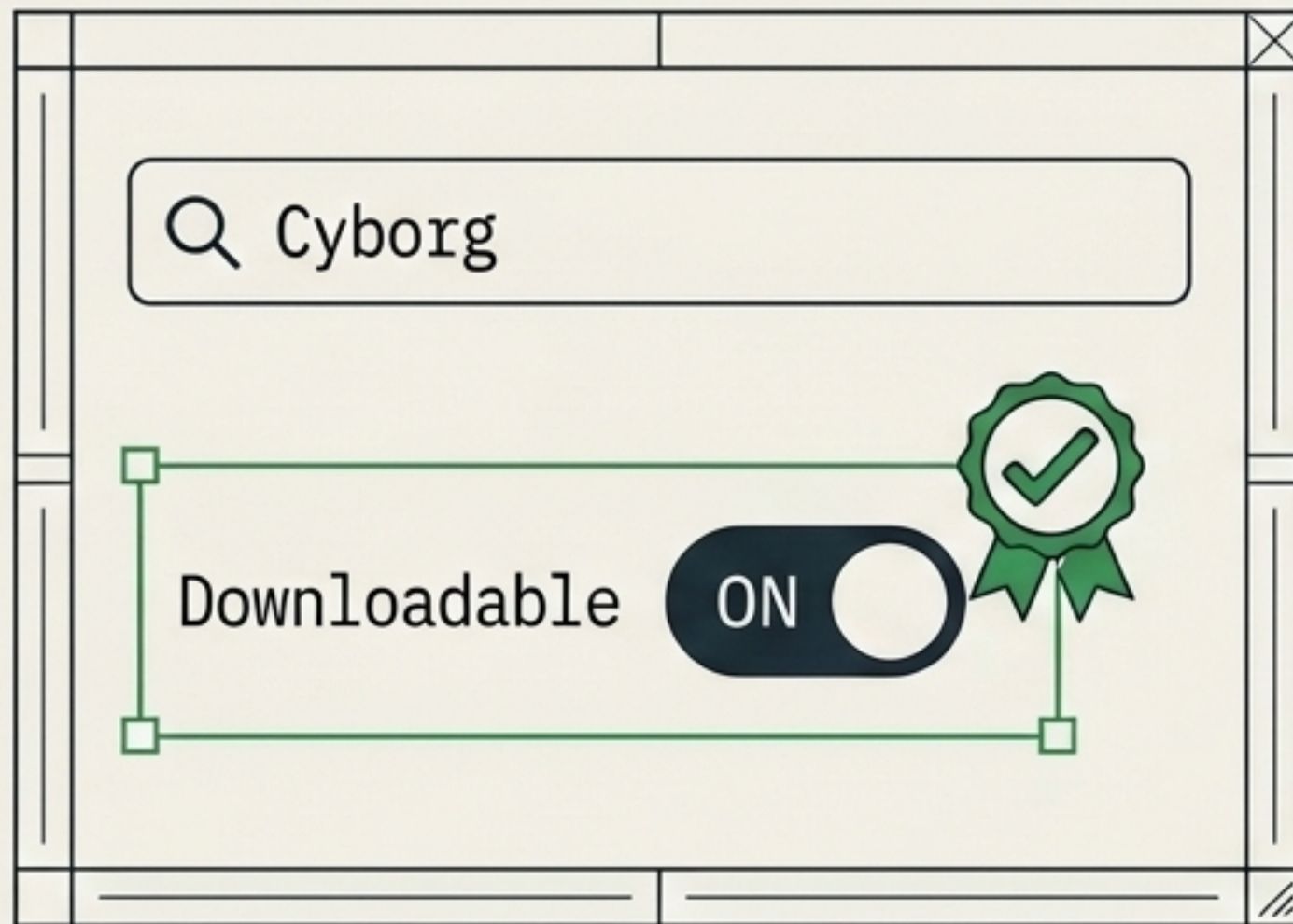
-  **1. El Gran Reto:** Evolucionar de usuario de simuladores a Ingeniero de Rigging y Animación.
-  **2. El Objetivo:** Localizar un modelo 3D estático, construir un esqueleto artificial desde cero y dotarlo de agilidad humana.
-  **3. El Arsenal:** Sketchfab (Caza) + Adobe Mixamo (Laboratorio) + Babylon.js (Escenario).

 **ALERTA PRO:** Advertencia de Sistema. El éxito de esta misión depende de la precisión técnica, no solo de la estética. Un modelo hermoso con un esqueleto mal calibrado se romperá al moverse.

Notas del Profesor:

- **Visual:** Utiliza la pantalla dividida Antes y Después para elevar las expectativas.
- **Enfoque en Aula:** Diles: Hoy no van a jugar con personajes hechos. Hoy van a crear vida.

FASE 1: Adquisición de la Unidad (Sketchfab)



- 1. Acceso a la Base de Datos:**
Entrar a Sketchfab.com. Palabras clave: Cyborg, Robot, Android, Mecha.
- 2. Aplicar Filtro Vital:**
Activar obligatoriamente la casilla Downloadable (licencia gratuita).
- 3. Selección de Formato:**
Priorizar Autodesk FBX (.fbx) u OBJ (.obj).
- 4. Gestión de Archivos:**
Si es .zip, mantener comprimido.

ALERTA PRO: Restricción Anatómica.

Obligatorio **Humanoide Bípedo** (2 brazos, 2 piernas, torso, cabeza).
Formas cuadrúpedas o abstractas provocarán un fallo crítico en el algoritmo.

Notas del Profesor:

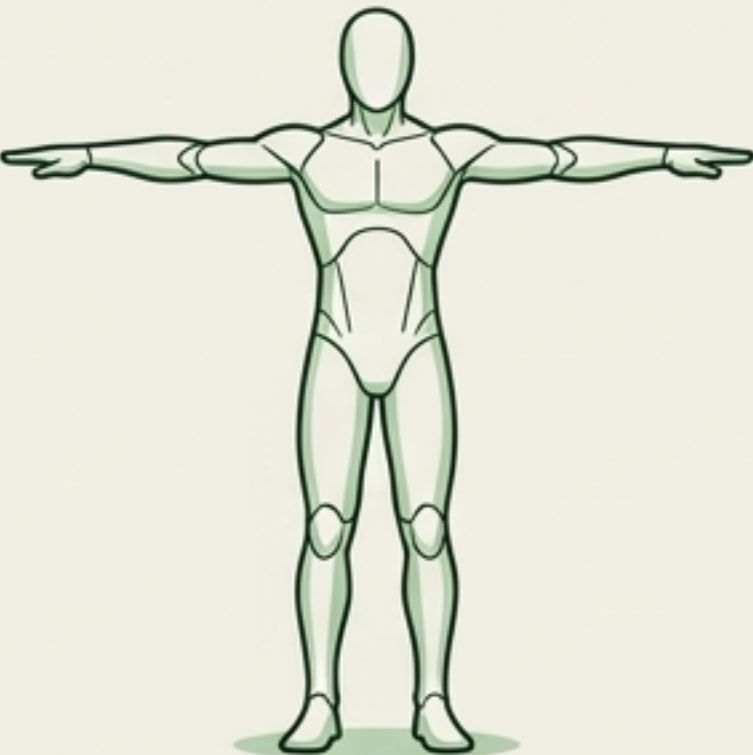
- **Visual:** Interfaz de búsqueda simulada con el botón Downloadable fuertemente resaltado.
- **Enfoque en Aula:** Remarcar que saltarse el filtro Downloadable es el error de novato más común; perderán tiempo con modelos inutilizables.

REGLA DE ORO: La Postura Sagrada

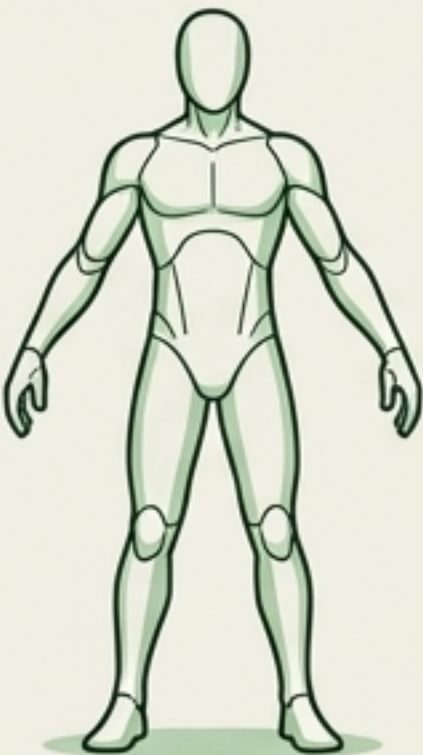
DIAGNOSTIC COMPARISON MATRIX

AUTORIZADO 

RECHAZADO 



T-Pose



A-Pose



1. **Verificación de Simetría:** Modelo en reposo total y simétrico.
2. **Aprobación T-Pose:** Brazos extendidos en cruz horizontal (T). Perfecto para escaneo.
3. **Aprobación A-Pose:** Brazos caídos a 45° (A) y piernas ligeramente separadas. Óptimo.
4. **Rechazo Inmediato:** Descartar poses dramáticas (sentado, agachado, brazos cruzados).

ALERTA PRO:
Peligro de Fusión.

Brazos pegados al torso = el algoritmo soldará la piel del brazo a las costillas (defecto membrana de murciélago irreparable).

Notas del Profesor: Esta es la diapositiva más vital para evitar frustraciones.

Haz que la clase repita en voz alta: T-Pose o A-Pose.

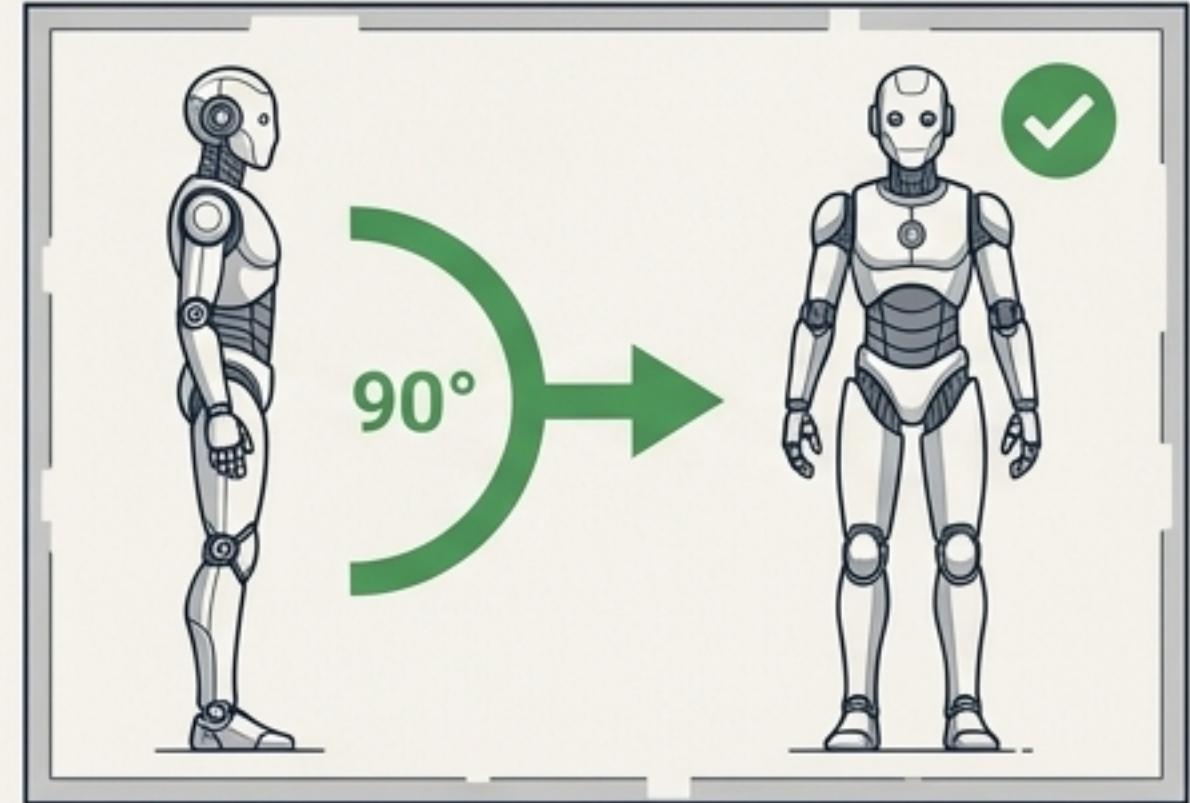
FASE 2: Ingreso al Laboratorio Biomecánico



ZIP/FBX



Upload Character
Dropzone



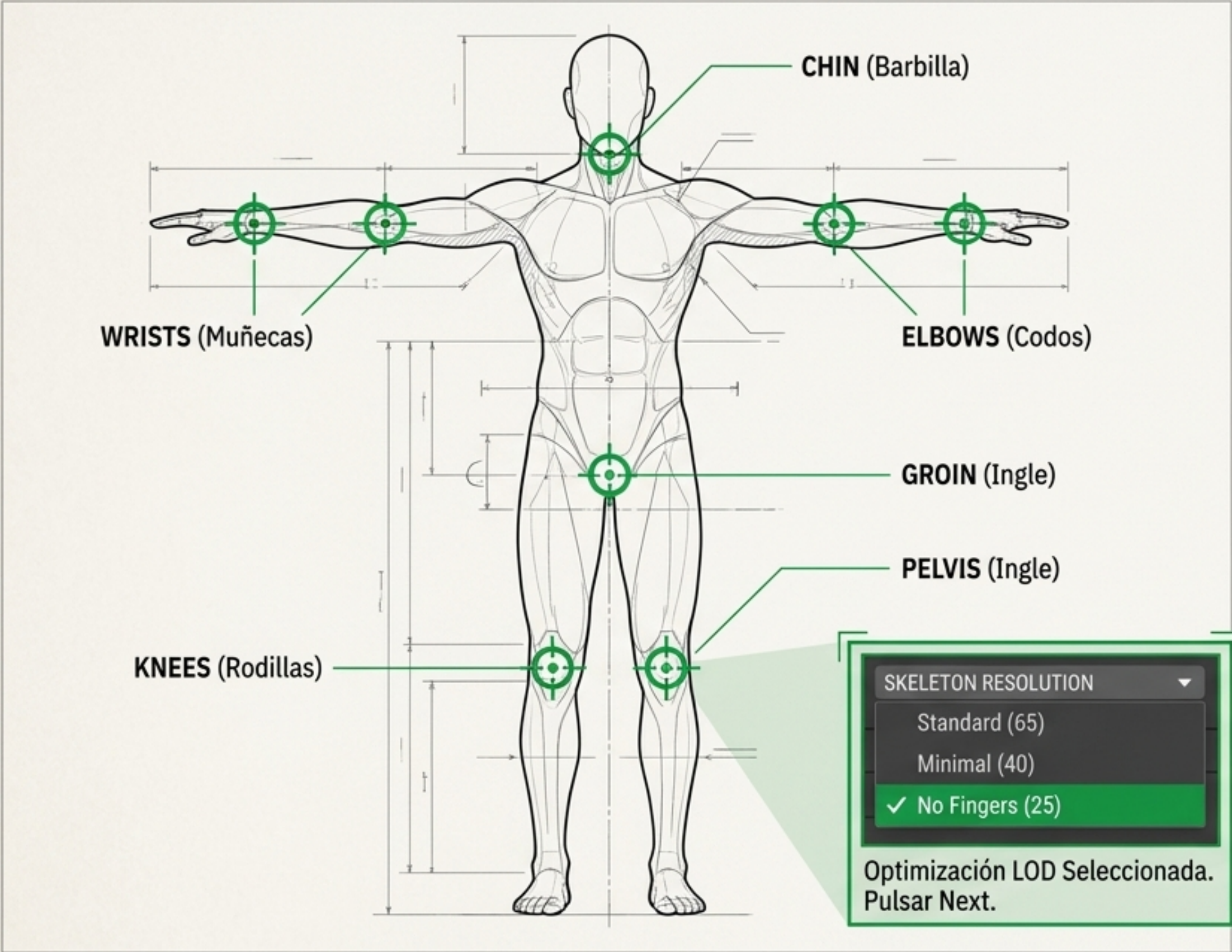
1. **Autenticación:** Iniciar sesión en www.mixamo.com.
2. **Inicialización:** Clic en el botón Upload Character (panel derecho).
3. **Transferencia de Datos:** Arrastrar archivo al Dropzone.
4. **Calibración de Orientación:** Usar controles de rotación inferiores. El androide debe mirar exactamente de frente a la cámara. Pulsar Next.

ALERTA PRO: Punto Ciego. Si el modelo se procesa de espaldas o perfil, la simetría se invierte y las articulaciones se romperán hacia atrás. **¡Alineación frontal obligatoria!**

Notas del Profesor:

- **Visual:** Diagrama de flujo de carga y calibración de rotación frontal.
- **Enfoque en Aula:** Los tiempos de carga varían según internet. Usa este espacio para resolver dudas de la Fase 1.

FASE 3: El Rito Anatómico (Los 5 Marcadores)

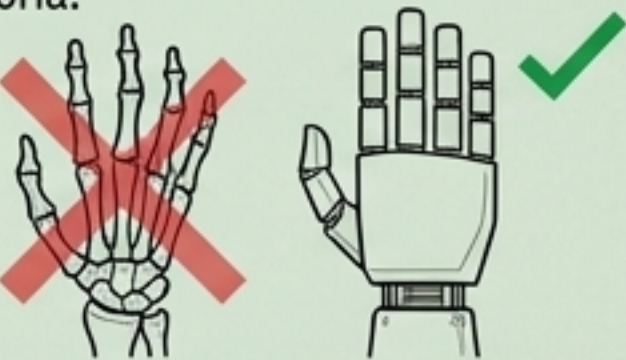


COORDENADAS ANATÓMICAS

1. **CHIN (Barbilla)**: Extremo inferior de la mandíbula.
2. **WRISTS (Muñecas)**: Pliegue exacto entre antebrazo y mano.
3. **ELBOWS (Codos)**: Vértice exterior de la flexión del brazo.
4. **KNEES (Rodillas)**: Centro matemático de la rótula.
5. **GROIN (Ingle)**: Base central del tronco (eje caderas).
6. **Optimización LOD**: Cambiar el esqueleto a **No Fingers** (25 huesos). Pulsar Next.

ALERTA PRO: Hack de Rendimiento

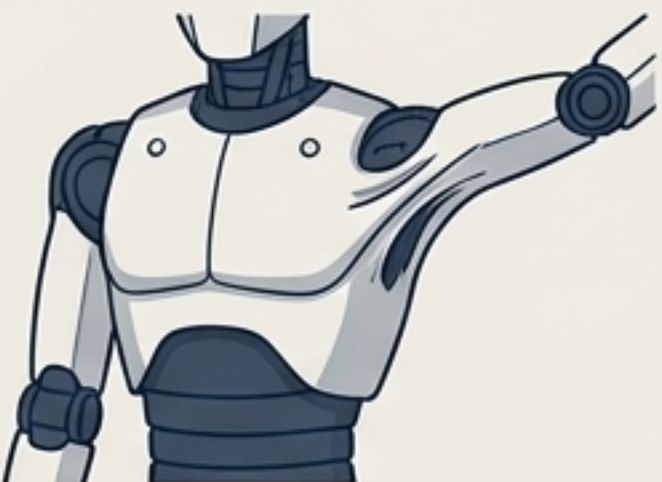
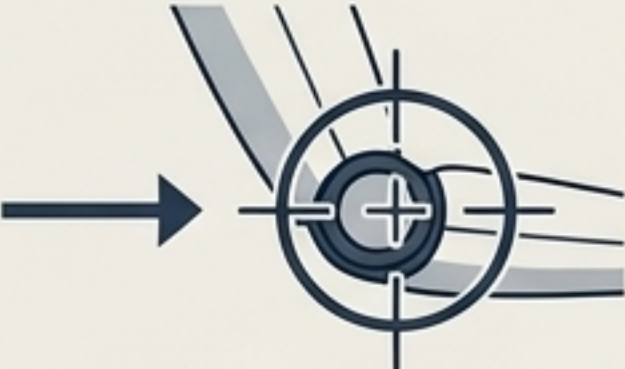
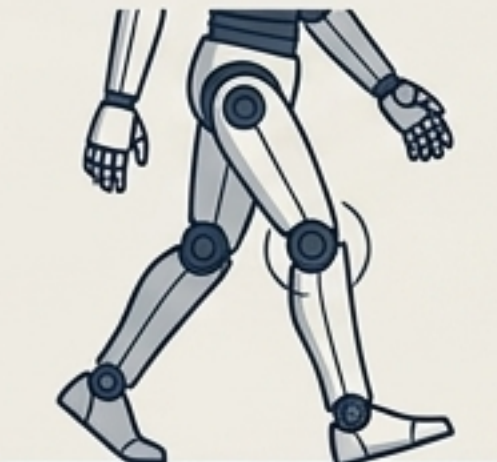
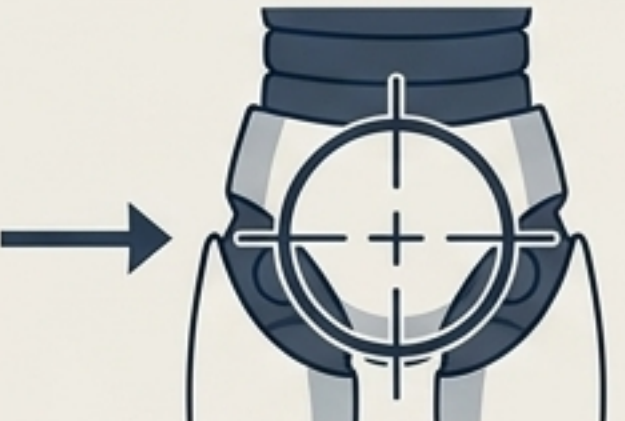
No Fingers es el secreto para robots. Sin carne flexible, animar dedos mecánicos genera deformaciones horribles. 25 huesos ahorran memoria.



Notas del Profesor

Insistir en la simetría. Desactivar casilla de simetría solo si el diseño del androide es inherentemente asimétrico.

FASE 4: Diagnóstico y Ajuste de Skinning

SÍNTOMA VISUAL		CAUSA RAÍZ	SOLUCIÓN EN MARCADOR
 Prueba de Axilas: ¿La piel se estira como chicle?		Codos muy pegados al centro.	
 Prueba de Piernas: ¿Camina con las rodillas pegadas?		Marcador Groin muy bajo.	

Protocolo de Diagnóstico e Iteración

1. Inspección 360º: Orbitar el modelo en movimiento (clic izquierdo).
2. Prueba de Axilas: ¿La piel se estira como chicle?
3. Prueba de Piernas: ¿Camina con las rodillas pegadas?
4. Iteración de Corrección: Si falla, pulsar Back, mover el marcador problemático unos milímetros y reprocesar.

ALERTA PRO: Paciencia de Ingeniero ⚠

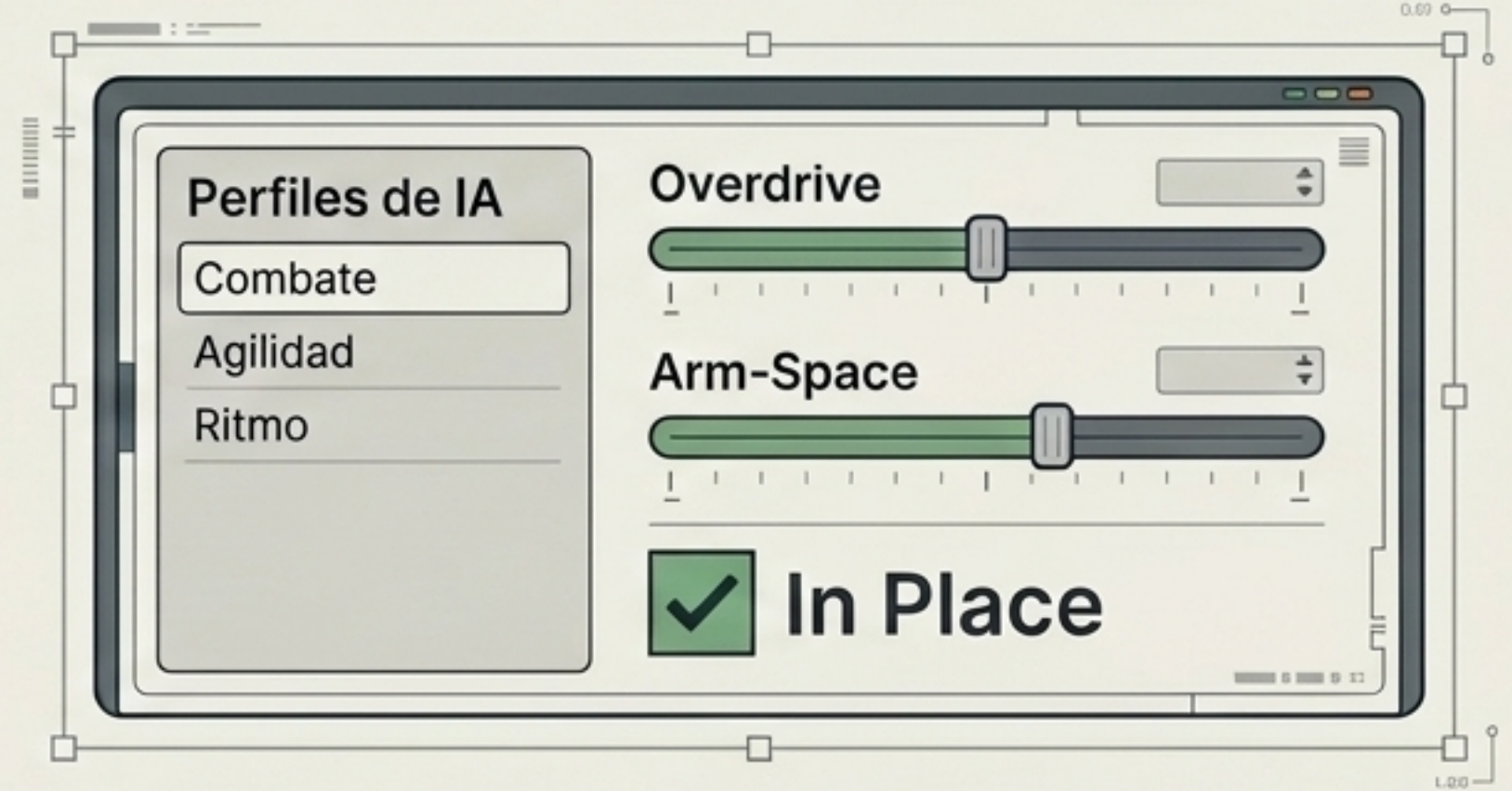
El Skinning automático rara vez es perfecto a la primera. El milímetro importa. Ajustar y reprocesar es rutina profesional, no un error.

Notas del Profesor:

- Enséñales a no conformarse con "parece que está bien".
- Buscar defectos desarrolla su ojo crítico.

FASE 5: Inyección de Captura de Movimiento (El Alma)

1. **Explorar el Catálogo:** Pestaña **Animations** (>2,000 archivos MOCAP).
2. **Definir Personalidad:**
Combate: Sword Slash.
Agilidad: Parkour.
Ritmo: Hip Hop.
3. **Calibrar Overdrive:** Ajustar velocidad. Valores bajos (mechas pesados) vs. altos (ciborgs ágiles).
4. **Calibrar Arm-Space:** Aumentar si armaduras/hombreras hacen que las manos atraviesen el pecho.
5. **Fijar In Place:** Activar casilla obligatoria para marchas/carreras.



ALERTA PRO: Arquitectura de Videojuegos.

Si no activas In Place al caminar, el personaje saldrá del punto de origen matemático, rompiendo los controles en Unity o Unreal Engine.

Notas del Profesor:

- La magia ocurre aquí.
- Déjales 10 minutos libres para probar animaciones absurdas. Es la mayor recompensa emocional.

FASE 6: Extracción Profesional del Asset

Protocolo de Extracción

- 1. **Iniciar Protocolo:** Clic en **Download** (esquina superior derecha).
- 2. **Configurar Formato:** **FBX Binary (.fbx)** (estándar industrial).
- 3. **Ajuste de Piel:** **With Skin** (Malla + Huesos + Animación).
- 4. **Tasa de Fotogramas:** 30 fps (equilibrio para web).
- 5. **Reducción de Claves:** **None** (conservar fidelidad MOCAP).
- 6. **Ejecutar Descarga:** Guardar en local.

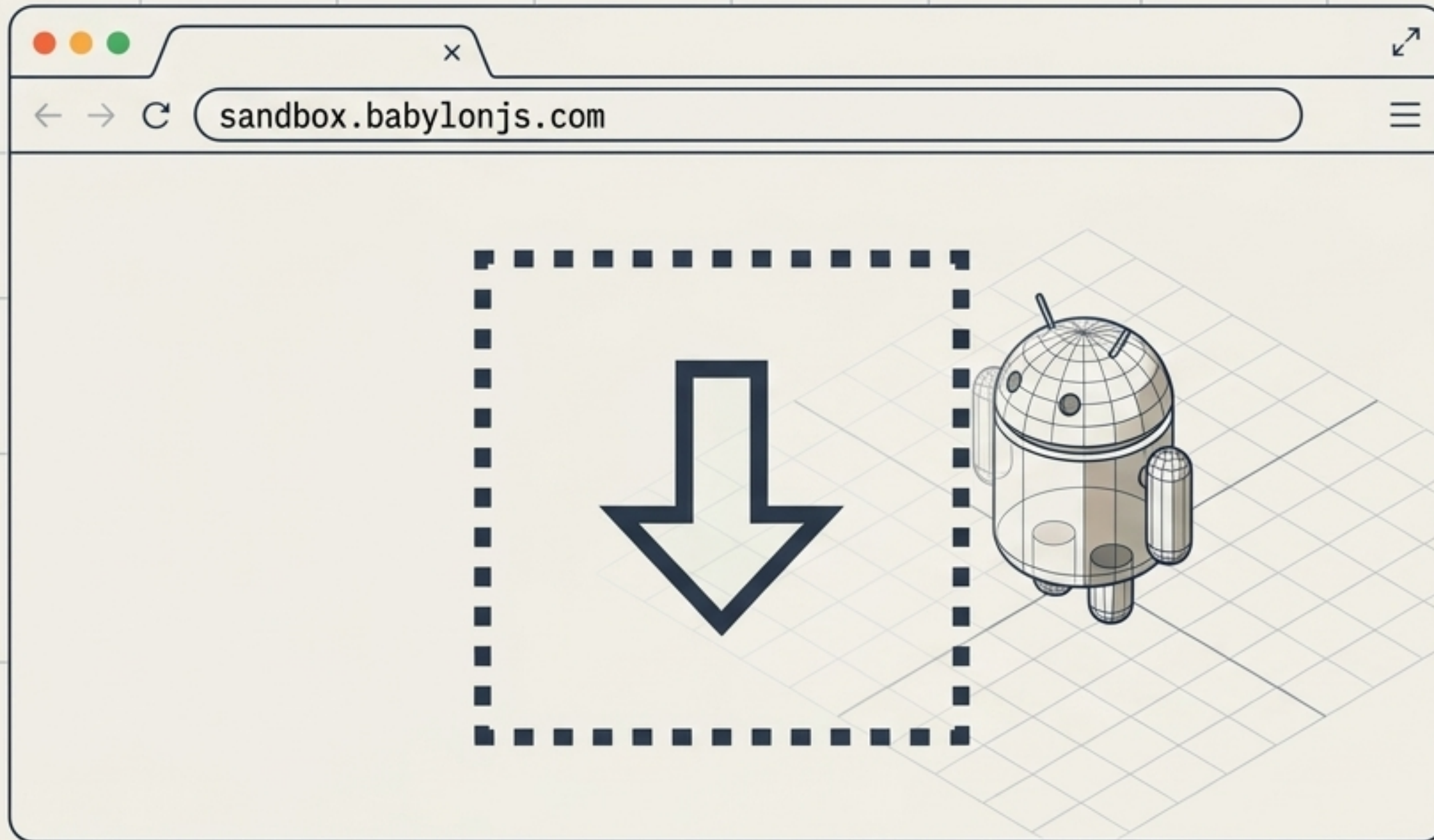
Download Configuration
✓ Format: FBX Binary (.fbx) ✓ Skin: With Skin ✓ Frames per Second: 30 fps ✓ Keyframe Reduction: None
Download

ALERTA PRO:
Seguridad de Datos.
Exportar Without Skin entregará un esqueleto invisible moviéndose en el vacío. Útil solo para retargeting avanzado. Siempre verifica With Skin.

Notas del Profesor:

- Explica que 30 fps es el estándar de optimización para web/videojuegos (frente a los 24 fps de cine).

FASE 7: Despliegue en el Motor Gráfico (Babylon.js)



1. **Abrir Entorno de Pruebas:** Navegar a `sandbox.babylonjs.com` (visor web oficial).
2. **Carga Inmersiva:** Arrastrar el archivo `.fbx` local y soltarlo en el centro del navegador.
3. **Visualización Dinámica:** Observar renderizado instantáneo de texturas, luz PBR y bucle de animación.
4. **Control de Entorno:** Orbitar cámara y luz para examinar acabado profesional.

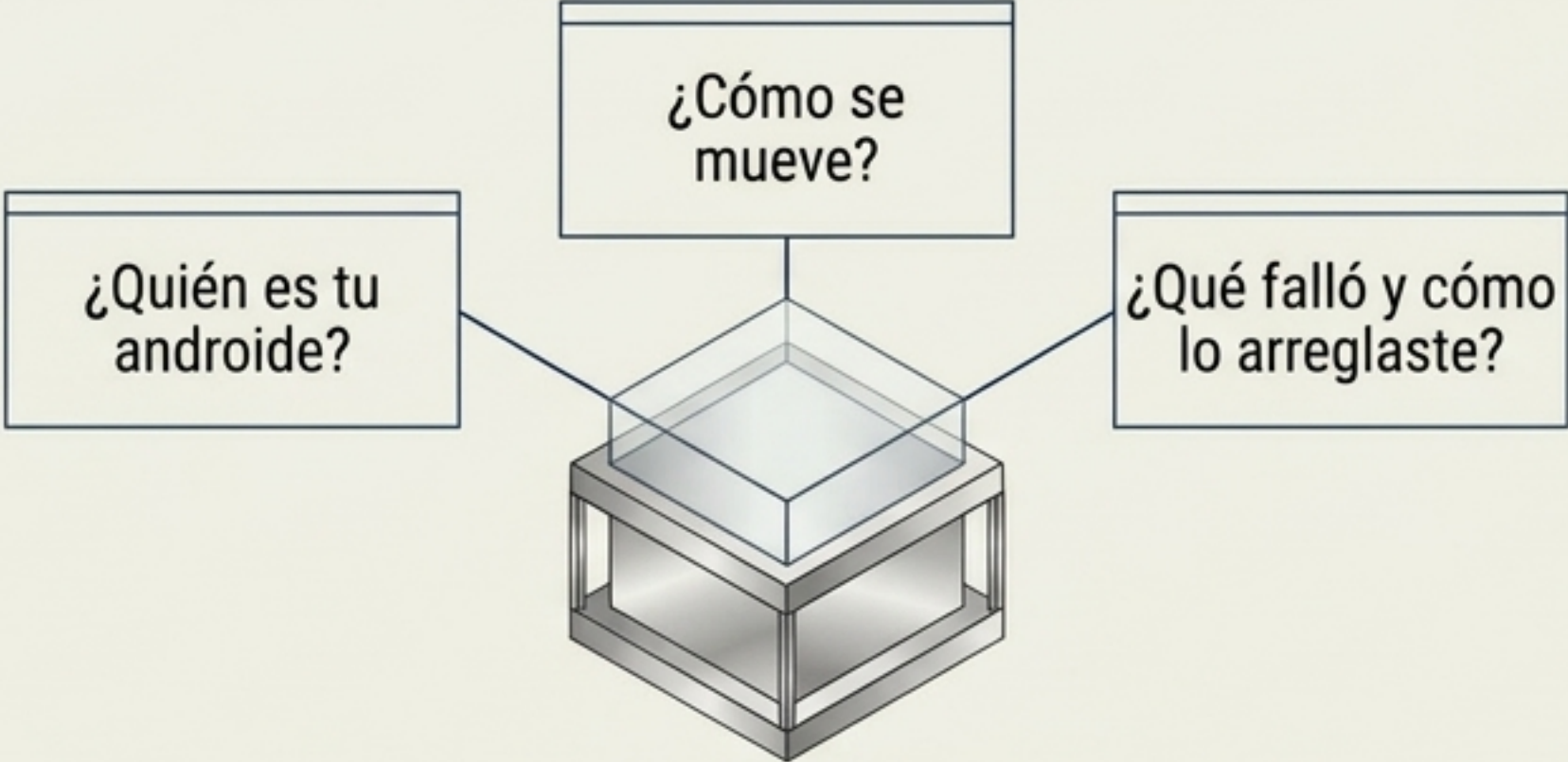
ALERTA PRO

Cero Instalaciones. Babylon procesa el 3D en la GPU del navegador. Si corre fluido aquí, tu androide está 100% listo para el Metaverso, WebGL o Realidad Aumentada.

Notas del Profesor:

- Demuestra interoperabilidad: de Sketchfab, procesado por Adobe (Mixamo), ejecutado en código Microsoft (Babylon).

FIN DE TRANSMISIÓN: Exhibición del Androide Vivo



Procedimiento de Galería

1. **Preparación del Escenario:** Visor Babylon.js en pantalla completa.
2. **Defensa del Proyecto:** Justificar el origen (¿Qué modelo se eligió y por qué?).
3. **Exposición del Alma:** Justificar MOCAP (¿Mecha de asalto o ciborg bailarín? ¿Ajustes de Overdrive?).
4. **Informe de Errores (Debriefing):** Compartir problemas de Auto-Rigging y su solución empírica.

ALERTA PRO: Habilidad de Consultor.

El trabajo de un Artista Técnico no termina en el software. Presentar tu solución técnica y documentar errores te diferencia de un simple aficionado.

Notas del Profesor:

- Convierte los últimos 15 min en galería interactiva.
- Que se levanten a ver pantallas ajenas.
- Fomenta el aplauso. Fin del taller.